AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino pars secunda: frontispicium, praefatio, conspectus librorum, addenda et emendanda

S05 — editio diplomatica

Paginae impressae [I]–XXVII

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

AL-BATTĀNĪ SIVE ALBATENII

OPUS ASTRONOMICUM

PUBBLICAZIONI
DEL REALE OSSERVATORIO DI BRERA IN MILANO.
N. XL. Parte II.

AL-BATTĀNĪ SIVE ALBATENII

OPUS ASTRONOMICUM.

AD FIDEM CODICIS ESCURIALENSIS ARABICE EDITUM

LATINE VERSUM, ADNOTATIONIBUS INSTRUCTUM

A

CAROLO ALPHONSO NALLINO.

PARS SECUNDA

VERSIO TABULARUM OMNIUM CUM ANIMADVERSIONIBUS, GLOSSARIO, INDICIBUS.

MEDIOLANI INSUBRUM
PROSTAT APUD ULRICHUM HOEPLIUM
REGIUM BIBLIOPOLAM
IN XYSTO CHRISTOPHORIANO, NN. 58-63.
1907.

Romae MCMVII. — Excudebat C. De Luigi.

PRAEFATIO

§ 1, Quali ratione tabulas emendaverim. — § 2, Nova de versione Hispanica eiusque codice Parisiensi. — § 3, Fontes et ordo tabularum.

§ 1. — Monui interdum in notis meis numeros codicis Escurialensis crebris scatere mendis, ita ut nulla tabula in codice occurrat erroribus destituta. Ex 180 sinibus, ut exemplum praebeam, 74 in minutis aut secundis mendosi sunt. Pigebat tabulas vitiatas, quales in codice exstabant, proferre; taedebat omnes lectiones falsas recensere quae nullius utilitatis erant; visum est igitur tabulas pro viribus meis expurgatas edere, iis tantum lectionibus codicis indicatis quarum emendatio minus certa aut perspicua.

Astronomi Arabum numeros tabularum non figuris quas nunc Arabicas vocamus scribunt, sed litteris alphabeti quibus valores numerales tribuunt. E permutationibus similium litterarum, festinanter aut negligenter a librariis exaratarum, facile corruptelae oriuntur. Litterae crebrius inter se commutatae hoc nostro codice, characteribus Arabico–occidentalibus seu maghrebinis scripto, haec sunt:

ب (ب) 2 cum ى 10 aut د 4.
د 4 cum ه 5 aut و 6.
ز (ر) 7 cum و 6 aut ن 50.
ى (ن) 10 cum ا 30 aut ز 50.
ز 50 cum ﭫ 80 aut ف 100.
ص 60 cum ض 90.
ج 3 cum ح 8.
ه 5 cum ط 9.
ط 9 cum ك 20.
ك 20 cum ا 30.
ع 70 cum م (ﭭ) 80.

Rarius mendae ex eo proveniunt quod alter est valor numeralis nonnullarum litterarum in scriptura maghrebina codicis, alter in scriptura Arabico–orientali seu naskhī qua al-Battānī procul dubio est usus. Qui archetypum maghrebinum scripsit, unde codex Escurialensis codicesque a Platone Tiburtino et ab interprete Hispano adhibiti fluxerunt, interdum (raro tamen) opportunas mutationes negligens numeros vitiavit. Nam س 60, ص 90, ف 80, ض 800, ظ 900 Albatenii significant 300, 60, 100, 90 et 800 in codice Escurialensi. Confusionis exemplum memoravi t. III, p. 230, adn̓. 8.

Rarius etiam errores ex exemplari Arabico–orientali recepti videntur, ut commutationes ب 2 cum ج 3, vel ج 3 cum د 4; Arabes enim orientales in libris mathematicis numerum 3 scribunt omissis puncto et cauda (1), scilicet ﻫ (sed 8 semper ح). Nostrates, qui hanc rem non animadverterunt, in edendis aut vertendis libris Arabum orientalium perfrequenter erraverunt ac 8 pro 3 posuerunt.

Septies pro ٠ 0 negationem Arabicam لا *lā* scriptam invenimus, quae, iuxta litterarum valorem, 31 significat; idque p. 53 (in minutis latit. urbis as-Siraǵān), 57 (in secundis declinationis pro 1°), 84 (in secundis motus latitudinis, ult. lin.), 93 (in secundis tertii termini pro 20° et 32°), 160 (in gradibus latit. octavae stellae Virginis), et 185 (in gradibus cum quibus nr. 63 oritur). Eadem res interdum in exemplari occurrebat quod interpres Hispanus adhibuit, ut t. II, p. 215, adn. 66, p. 217, adn. 261, et p. 271 monui. Cfr. t. II, p. 266, l. 5–9, ubi talis erroris exemplum ex *Tabulis Alphonsinis* praebui.

Corruptelas sanandas quod attinet, triplex est tabularum genus. *Primum* tabularum quarum numeri ab alteris deducuntur per additiones aut subductiones datae quantitatis; tunc error numerum in codice afficiens si numeris sequentibus non propagatur, manifeste librariis est tribuendus ac facillime emendandus. *Alterum* habetur genus cum inter numeros tabulae ratio quaedam sit, tamen non adeo certa ut possint discrepantiae unius vel duarum secundarum (si secundae exhibeantur), unius vel duorum minutorum (si haec tantum occurrant cum gradibus) ad mentem auctoris tutissime restitui; aut etiam cum numeri nullam rationem manifestam inter se habeant ac singillatim sint supputatione trigonometrica deducendi, in qua discrepantiae unius vel duarum unitatum in secundis aut in minutis possunt ab ipsis auctoris calculis provenire. *Tertium* genus tunc habetur cum numeri inter se nullam rationem habeant nec calculis deduci possint (ut in tabulis geographicis et catalogo fixarum), qua re tabulae nonnisi proxime emendabiles sint per collationem fontium e quibus manaverint.

Errores *primi* generis tacite emendavi. Errores *alterius* certissime sanavi quotiescumque Ptolemaei aut Theonis comparatio succurrebat; his subsidiis deficientibus, ut in declinationibus Solis et ascensionibus signorum, oportuit numeros logarithmis supputare, ad quorum fidem discrepantiae maiores una vel duabus vel tribus etiam secundis emendare licebat. Numeros falsos tabularum *tertii* generis quantum potui ad mentem auctoris restituendos curavi quotiescumque restitutiones parvis ac facillimis litterarum permutationibus obtinebantur; semper autem in notis numeros codicis exposui. — Uberiora de correctionibus adhibitis in commentario in singulas tabulas narravi.

In hoc taediosissimo labore tot milia numerorum probandi, summa qua est benevolentia socius mihi Ioh. Schiaparelli fuit, qui tabulas a me primo emendatas iterum diligentissime examinavit. Solus Schiaparelli tabulas expurgavit quibus declinationes Solis (p. 57-58), longitudines dierum (p. 59), status fixarum anno 1211 Dhū-l-qarnayn (p. 178-186), altitudines et directiones horarum (p. 188) exhibentur.

(1) Ita apud Ḥabash, Ibn Yūnus, Kūshiyār ibn Labbān, Abū 'l-fidā' etc. Cfr. Muḥammad Sibṭ al-Māridīnī apud Woepcke, *Sur l'introduction de l'arithmétique indienne en Occident*, Rome 1859, p. 69: in litteris alphabeti quae ad numeros fractionum sexagesimarum designandos inserviunt, « il ne peut y avoir de l'incertitude que relative- « ment à deux de ces lettres, qui sont le *noûn* (qu'on « pourrait confondre) avec le *yâ*; et le *djîm* (qu'on « pourrait confondre) avec le *hâ*. On est convenu, « à cause de cela, de donner toujours le point au « *noûn*, à l'exclusion des autres (lettres), et à cou- « per le *djîm* de la manière suivante: ﻫ ».

§ 2. — Sicut in praefatione t. I monui, versio Platonis tabulas non complectitur. *Versio Hispanica* mihi post tabulas iam typis expressas innotuit; sed aliquid utilitatis solummodo tertio tabularum generi afferre poterat ac attulit, sicut in commentariis exposui. Ab eodem enim Arabico–occidentali archetypo vitiato provenit, a quo cod. Escurialensis et codex Platonis; in tabulis *crebriores* quam cod. Escurial. mendas praebet, magna ex parte ortas a confusione similium litterarum Arabicarum. Ad fidem versionis Hispanicae potui lacunam in Catalogo fixarum explere (t. II, p. 274–277).

Post ea quae anno 1903 exscribenda ex Versione Hispanica curaveram, plagulas photographicas aliquot locorum textus ac earum quas optaveram tabularum ineunte anno 1904 accepi a clariss. viris Graffin et Nau, quibus maximas gratias publice ago. Harum plagularum auxilio, nunc etiam quae t. I, p. LX exposueram aliqua ex parte emendare possum; nam e paucis locis VI capitis certissime colligitur *interpretes Hispanos textum Arabicum, non versionem Platonis prae manibus habuisse*. Locus t. I, p. 18, l. 11-12, « sex illas habitatas « insulas reperiri, quae Beatorum (*as-su'adā'*) appellentur », apud Platonem (p. 12,r. edit. Norimbergensis) est: « 6 insulae … ex inhabitatis insulis, quae vocantur insulae *fortunato-* « *rum* »; in versione Hispanica (fol. 8,r., col. II): « las .VI. yslas … son yslas pobladas et « dizenle las yslas de *Soade* ». — T. I, p. 18, l. 12 Gadira urbs vocatur *Gadir* a Platone, *Adira* ab interprete Hispano qui عديرة pro غديرة legit (1). — T. I, p. 18, *Cyrnus* insula Arabice est قرنس *Qurnos*; apud Platonem, qui القريس legit, *Alcaris* (ita cod. Vatic., perperam editt. *Alcayir*); in versione Hispanica *Farandiz* scilicet فرندس. — Urbs *Lādhiqah* facta est iure *Alledhica* apud Platonem, sed *Ladaquia* ab interprete Hispano qui لادقية legit. — T. I, p. 19, Europa est Arabice *Ūrūfī* vel *Ewrūfī* اوروفي (cod. Escur. اورنقى), recte *Europa* apud Platonem, sed *Oriqui* in versione Hispanica iuxta falsam lectionem اوريقى. — Bis occurrit t. I, p. 19 urbs *al-'Arīsh*. Veram lectionem prae oculis habuit Plato, qui, iuxta vulgarem significationem vocabuli apud Arabes occidentales (2), reddidit *Vitis* (p. 12,v. edit. Norimb.); at Hispanus interpres false pro العريش legit الغرس *al-Furs* « Persae », vertitque « tierra de « *Perssia* ».

Vidimus t. II, p. 271 ac alibi ex exemplari litteris Arabico–occidentalibus scripto fluxisse etiam versionem Hispanicam; qua desiderantur conspectus regum et khalifarum, ac tabula altitudinum horarum (t. II, p. 188). Summopere breviatas praebet tabulas geographicas, inabsolutam concordantiam annorum hegirae cum Romanis; caret parvis interpolationibus quas t. II, p. 198 et 222 memoravi, atque tabulis quae ab ipso codice Escurialensi tanquam aliunde repetitae indicantur, praeter unam (cfr. t. II, p. 317). Spuria etiam adpendix D (v. t. I, p. 147): « capitulo de saber quando es la planeta endereçada. et quando es estacionaria. et quando es « retrograda », occurrit f. 63,v.–64,r. inter tabulas parallaxium lunarium in climatibus et tabulas motuum mediorum planetarum. Genuina autem adpendix G (v. t. I, p. 150), usque ad verba « arcus erit argumentum diversitatis diei quod ad decades collectas pertinet » (3), est f. 43,v. prope tabellam ascensionum rectarum pro decadibus graduum zodiaci; atque necessaria

(1) Glossamque addidit: « et dizenle eneste « tiempo en que fue trasladado este libro. Calyz ».

(2) Cfr. *Vocabulista in Arabico pubblicato da* C. Schiaparelli, Firenze 1871, p. 142 et 633; Dozy, *Supplément* s. v.

(3) « Et aquel arco sera la parte daquella de- « zenaria en que tu obraste la que es ayuntada de « la diuerssidat del dia. Et adelantre fallaras esto a « todos los signos pora [sic] cada diez grados ».

adpendix H (t. I, p. 250), f. 57,r. reperitur prope tabellam inaequalium Solis et Lunae motuum in syzygiis (t. II, p. 88), cuius usum illustrat. — Ordo tabularum codici Escurialensi quadrat; sinus tamen f. 28,r.–v. praebentur ante reliquas omnes tabulas, et praecessionis vel fixarum motus collocatur post apparitiones et occultationes planetarum. Rectius quam in codice Escurialensi, termini ecliptici indicantur paginis mensium ad syzygias supputandas (cfr. t. II, p. 207).

Disserueram t. I, LVII–LVIII, de codice Versionis Hispanicae olim ad Juan Cortés pertinenti, qui hoc nostro tempore deperditus videbatur. Sed eius descriptio apud Nicolaum Antonium ita codici *Bibliothecae Arsenalis Parisiensis* quadrat (1), ut exemplar Parisiense esse ipsum exemplar olim J. Cortés existimandum videatur. Eadem, eodemque ordine disposita, scripta exhibent; membranacei ambo in–folio, sumptuosissime ac variis atramentorum coloribus exarati, quasi Bibliothecae Regiae destinarentur. Sententia mea confirmatur a Bibliothecae Arsenalis praefecto, Henry Martin (2).

§ 3. — In tabulis *Arabicis* pauca interpolata aut ab imperita manu correcta inveniuntur: p. 6 khalifae post al-Muʿtaḍid (cfr. 198); p. 7 tabella dexterae partis (cfr. 198 et 200); p. 8 nomina Latina mensium (cfr. 201 seqq.); p. 31 et 87 prima ultimaque tabella (cfr. 206); p. 188 directiones horarum (cfr. 296); demum additamenta in titulis tabularum de quibus p. 222. Corruptelae fere insanabiles in conspectu nonnullarum stellarum pro anno 1211 Seleucidarum, p. 178-186, exponuntur p. 293-294. — Sicut monui p. 218-220 et 308-309, tabulae proprie spuriae ipso codice plerumque indicantur.

Mediocrem *Almagesti* versionem al-Battānī prae oculis habuisse iam t. I, p. XLI monui; idque patet etiam e quibusdam stellarum descriptionibus, ut t. II, p. 270, 274 nr. 8, et 184 nr. 61, ubi ἀσπιδίσκη « scutulum » male vertitur *tadwīr* « rotunditas » (3). E *Syriaco* factam conieci II, 234; haud differre videtur ab ea quam aṣ-Ṣūfī, in codice Petropolitano, « vete« rem translationem » (*an-naql al-qadīm*) appellat; huius enim error in latitudinis plaga (aṣ-Ṣūfī, p. 102, n. 2) etiam apud al-Battānī, II, 151, adn. 7 occurrit (4). — Tabulas quas ex *Almagesto* aut Theone Alexandrino exscripsit, auctor in textu aut in ipsarum tabularum titulis indicat semper fere. Tacite Theonis exemplum secutus est in ascensionibus rectis ab initio Capricorni numerandis; cfr. t. II, addenda ad I, p. LXXII.

Fontes *Syro-christianos* indicavi p. 192-195, 210-211.

---

(1) Parvae orthographicae discrepantiae in primis codicis verbis, quas t. I, p. LVII notavi, imputandae sunt descriptoribus N. Antonio et de Ochoa, qui scribendi rationem codicis interdum ad usum recentiorem accommodaverunt. Liber de « *el quadrante sennero* » XIII capita complectens, et liber de « *el quadrante fixo* », sunt binae partes eiusdem libri a Rabiçag de Toledo confecti; sicut patet ex praefatione operis (cod. Paris., f. 136,r., col. II).

(2) Qui ad me ita humanissime scripsit: « Le « ms. de l'Arsenal n.° 8322 de mon Catalogue con« tenant les *Canones d'Albateni*, etc., peut parfaite« ment être le même qui figurait au XVIIe siècle « dans la bibliothèque de Don Juan Cortés. Tout ce « que j'ai pu connaître de son origine est que vers « la fin du XVIIe siècle il se trouvait à Lyon dans la « bibliothèque des Augustins déchaussés de la Croix– « Rousse. Plus tard il appartint au b^on^ d'Heiss, puis « au marquis de Paulmy. — Vous pourriez voir là– « dessus mon Catalogue des mss. de l'Arsenal, t. VIII, « p. 245-274, et plus spécialement p. 266; mais j'i« gnore de quelle collection l'avaient tiré les Augu« stins déchaussés de Lyon. — La Bibliothèque de « l'Arsenal est l'ancienne bibliothèque du marquis « de Paulmy ».

(3) Versio al-Ḥaǵǧāǵ, ut aṣ-Ṣūfī, recte *turays*.

(4) Error alter ad stellam quam al-Battānī omisit pertinet.

Ordo tabularum non semper optimus est; etiamsi hoc consideretur quod, ob diversam naturam problematum quibus inserviebant, nonnullae tabulae aliter antiquis collocandae erant, aliter nobis. Iuvat earum conspectum praebere, rationibus nostri temporis accommodatum:

Chronologica et geographica:

Tabulae regum et khalifarum, p. 1-6.
Signa annorum Arabicorum et Romanorum, p. 7-8.
Concordantia annorum Arabicorum cum Romanis, p. 9-18.
Longitudines et latitudines regionum et urbium, p. 33-54.

Trigonometria et sphaerica astronomica:

Tabulae sinuum, p. 55-56.
Tabulae umbrarum rectarum, p. 60.
Declinationes Solis pro singulis eclipticae gradibus, p. 57-58.
Dimidia incrementa longissimorum dierum, p. 59.
Ascensiones rectae et aequatio temporis, p. 61-64.
Ascensiones rectae earumque sinus pro decadibus graduum, p. 58.
Ascensiones signorum in climatibus septem, p. 65-66.
Ascensiones et horae temporales in urbibus Mekkah, Baghdād et Ḥarrān, p. 67.
Ascensiones et horae temporales in urbe ar-Raqqah, p. 68-71.
Azimuth ortuum et occasuum signorum in climatibus, p. 92.
Revolutiones sphaerae annis tropicis, p. 188.
Altitudines et directiones horarum, p. 188.

Sol, Luna, Eclipses, Parallaxes:

Motus medii ☉, ☾, anomaliae ☾, nodi, annis et mensibus Arabicis, p. 19-23.
Motus medii annis et mensibus Romanis, p. 72-77.
Motus medii ☾, anomaliae ☾, nodi, annis tropicis, p. 187.
Syzygiae mediae annis et mensibus Aegyptiis, p. 29-32.
Syzygiae mediae annis et mensibus Romanis, p. 84-87.
Motus varii Solis et Lunae, p. 88.
Aequationes Solis et Lunae, p. 78-83.
Tabulae pro eclipsibus Solis et Lunae, p. 89-91.
Tabulae parallaxium altitudinis Solis et Lunae, p. 93-94.
Tabulae parallaxium longitudinis et latitudinis ☾, p. 95-101.

Planetae:

Motus medii annis et mensibus Arabicis, p. 24-28.
Motus medii annis et mensibus Romanis, p. 102-106.
Motus medii annis tropicis, p. 187.
Aequationes planetarum, p. 108-137.
Stationes et regressus, p. 138-139.
Latitudines, p. 140-141.
Apparitiones et occultationes, p. 142-143.

Stellae fixae:

Motus fixarum seu praecessionis, p. 107.
Situs et magnitudines, pro 1191 Seleucidarum, p. 144-177 (supplem. 274-277).
Declinationes, altitudines meridianae, gradus cum quibus culminant, oriuntur, occidunt praecipuae stellae, pro anno 1211 Seleucidarum, p. 178-186.

Quo modo tabulae conditae sint amplissime in adnotationibus exposui. Non raro brevior fuissem, si perplexas Almagesti doctrinas perspicue enarratas et constructiones tabularum Ptolemaei recte expositas apud nostrates invenissem; sed hac in re ipse Delambre interdum nullius est adiumenti.

Tomus hic per longissimum temporis spatium prelo subiectus est; maxima tabularum pars iam anno 1902 impressae. Unde factum est ut plus iusto copiosa evaderent addenda; in quibus praeterea nonnulla exponere debebam quae minus opportunum locum in adnotationibus ipsis habuissent.

Grato animo nunc mihi commemorare liceat praeclaros viros H. Bosmans, A. von Braunmühl, C. Brockelmann, G. Gabrieli, E. B. Knobel, H. Suter, P. Tannery, qui de primo ac tertio tomo benignissimum iudicium publice dederunt; summas autem agere gratias Academiae Scientiarum Regiae Taurinensi, quae, carissimo meo magistro I. Pizzi referente, opus meum praemio honorandum decrevit.

Dabam Panormi mense Martio 1907.

CAROLUS ALPHONSUS NALLINO

Linguae et litterarum Arabicarum
in Regia Universitate Panormitana Professor.

CONSPECTUS

LIBRORUM ORIENTALIUM QUI HOC SOLO SECUNDO TOMO NOTIS COMPENDIARIIS INDICANTUR

Albohazen = Albohazen Haly filii Abenragel, *scriptoris Arabici, de iudiciis astrorum libri octo, doctorum aliquot virorum opera in latinum sermonem conversi, postremo autem summa cura et diligenti studio a barbarie vindicati et puritati linguae donati, per Antonium Stupam Rhaetum Praegalliensem. Accessit huic operi hac demum editione, Compendium duodecim domorum caelestium, ex clarissimis et vetustissimis authoribus, scilicet, Messahalla, Aomare, Alkindo, Zaele, Albenait, Dorotheo, Iergi, Aristotele et Ptolemaeo collectum … authore Petro Liechtenstein* (1). Basileae 1571, in–4°, 32+586 pp. — Prioribus 410 paginis liber Albohazen continetur, quae (litteris tamen minus nitidis ac numeris paginarum minoribus) ad amussim quadrant paginis editionis prioris: Albohazen Haly filii Abenragel *libri de iudiciis astrorum, summa cura et diligenti studio de extrema barbarie vindicati, ac latinitati donati, per Antonium Stupam Rhaetum Praegalliensem. Additus est huic authori Index capitum singularium octo partium, seu librorum.* Basileae 1551, in-4°, 18+410 pp.

Expoliverat enim Stupa barbarum sermonem versionis Latinae circa annum 1256 ex Hispanico factae ab Aegidio de Tebaldis et Petro de Regio; quae primo typis expressa prodiit ita inscripta: *Praeclarissimus liber completus in iudiciis astrorum: quem edidit* Albohazen Haly, filius Abenragel. *Finit feliciter liber … bene revisus et fideli studio emendatus per dominum Bartholomeum de Alten de Nursia. Impressus est arte et impensis Erhardi Ratdolt de Augusta* 1485. Venetiis; in-4°. Huic altera subsecuta erat editio: *Praeclarissimus in iudiciis astrorum* Albohazen Haly filius Abenragel *noviter impressus et fideliter emendatus*, Venetiis 1503, in-4°, 98 foll. Tertia editio: Albohazen Haly filius Abenragel *in iudiciis astrorum, noviter impressus et emendatus*, Venetiis 1523, in-4°, 84 foll.

Auctor, Abū ’l-ḥasan ʿAlī ibn Abī ’r-Riǵāl, opus composuit haud ante 428 heg. (inc. 24 Oct. 1036) nec post 454 (inc. 14 Ian. 1062); v. Suter, p. 100, 214, eiusdemque *Nachträge* 172-73; item Baldi extr. p. 63, 68, 91-93.

Geographica sumpsi ex 37° capite libri VIII (p. 406-08 edd. Basil.), quo longitudines et latitudines praecipuarum urbium, per septem climata distributarum, praebentur « se- « cundum quod tradidit Harix, incipiens in suis tabulis ab occidente » i. e. a meridiano littoris Africani occidentalis. Textus *Arabicus* (cod. Paris. nr. 2590, fol. 349,v. على ما ذكر حبس فى ربحه) ostendit hunc Harix, de quo a nonnullis falsae coniecturae propositae erant, esse ex Habix i. e. Ḥabash corruptum. Adeo neglegenter exaratum est hoc caput in codice *Arabico Parisiensi*, ut nullam ex eo utilitatem capiendam existimaverim; versione igitur *Latina* solummodo nisus sum, cuius Basileenses editiones in hoc capite nul-

(1) Haec altera pars anno 1509 a Liechtenstein edita erat; sed, *Liber novem iudicum* inscripta, iam XIII saeculo nota.

lam discrepantem lectionem a Veneto exemplari anni 1523 exhibent. — Albohazen *gradus* solos, neglectis *minutis*, longitudinum ac latitudinum praebet.

al-Bekrī = *Abu 'Obeid 'Abdallah* el-Bekrí, *das geographische Wörterbuch nach den Hss. zu Leiden, Cambridge, London und Mailand hrsg. von F. Wüstenfeld.* Göttingen 1876. — Natus Cordubae anno 432 (inc. 10 Sept. 1040), eademque in urbe mortuus 487 (inc. 20 Ian. 1094).

ad-Dimashqī = *Manuel de la cosmographie du moyen âge traduit de l'arabe de* Shems ed-dîn *Abou-'Abdallah* Moh'ammed *de Damas, par A. F. Mehren.* Copenhague 1874. — Textus Arabicus, ab eodem Mehren editus, adducitur t. II, p. 201, n. 1. — Mortuus anno 727 (inc. 26 Nov. 1326).

Ibn al-Faqīh = *Compendium libri Kitâb al-Boldân auctore* Ibn al-Fakîh al-Hamadhânî, *edidit M. J. de Goeje*, Lugduni Batavorum 1885 (= Bibliotheca Geographorum Arabicorum, t. V). — Scriptum annis 289-90 (901-03 Chr.).

Ibn Ḥawqal = *Viae et regna, descriptio ditionis moslemicae auctore* Abu 'l-Kásim ibn Haukal, *edidit M. J. de Goeje.* Lugduni Batavorum 1873 (= Biblioth. Geogr. Arab., t. II). — Liber absolutus anno 367 (inc. 18 Aug. 977).

al-Iṣṭakhrī = *Viae regnorum, descriptio ditionis moslemicae auctore* Abu Ishák al-Fárisí al-Istakhrí, *edidit M. J. de Goeje.* Lugd. Bat. 1870 (= Bibl. Geogr. Arab., t. I). — Liber paulo ante 340 (inc. 8 Iun. 951) confectus.

al-Khuwārizmī, *Kitāb ṣūrat al-arḍ* « Liber figurae terrae », cod. Argentoratensis nota « L. arab. Cod. Spitta 18 » insignitus. — Iussu khalifae al-Ma'mūn (813-833 Chr.) conscriptus; de auctoris aetate v. t. I, p. 312, n. 4. Cfr. Suter, p. 10-11 (nr. 19), et *Nachträge*, p. 158-160.

Naṣīr ad-dīn, *Recensio Almagesti* (*taḥrīr al-Maǵisṭī*), cod. Florentiae in Bibliotheca Laurentiana asservatus, nota « Orient. 156 » insignitus (in Catal. Assemani nr. 284); 136 folia complectens quibus unum etiam subsequi debebat, ita ut codex abrupte nunc tabula apparitionum et occultationum planetarum desinat. Atramentum, potissimum in titulis rubris, interdum fere obliteratum; in marginibus copiosissimae glossae charactere ta'līq exaratae, quarum in fine (f. 136,v., marg.) legimus: وفرغ من كتابة الحواشي زين العابدين بن محمد الحسيني المشتهر بالا ... في حادي عشرين المحرم سنه ٩١٢ (aut ٩١٣). — Locorum quibus mihi opus erat benevolentissime plagulas photographicas mihi D. S. Margoliouth suppeditavit ex codice Bibliothecae Bodleianae « Pococke 369 »; qui in Catalogo Uri (t. I, p. 192,*b*, nr. 888, 2°) perperam pro Almagesti *versione* anonyma habetur, sicut etiam apud Knobel locis t. II, p. 272, n. 1, et 284, n. 2 allatis (1). Nullum Almagesti Arabici exemplar in Bibliotheca Bodleiana (2) occurrit.

Iuxta Catal. Assemani nr. 292, recensionis Naṣīr ad-dīn alterum exemplar in Bibliotheca Laurentiana asservatur. Falsum; codex enim, nunc « Orient. nr. 94 », acephalus et 184 foliis scriptura maghrebina exaratis constans, est amplissimum *commentarium* in *Centiloquium* (Καρπός). Sed ordinem originalem expositor haud servavit; Centiloquii sententias ita disposuit ut, per octo tractatus (*maqālah*) distributae, simul exstarent quae

(1) Knobel errorem Uri non agnovit, quia solum catalogum fixarum inspexit, exhibentem longitudines stellarum Ptolemaicas, non auctas ob motum praecessionis.

(2) Nam ex ipso catalogo Uri (t. I, p. 198,*b* et p. 203) elucet nr. 913 IV, 920 I, et 940 parva dumtaxat excerpta contineri. Ita emendandus Steinschneider, *Die arab. Uebers. aus dem Griechischen*, ZDMG., L, 1896, p. 205.

ad eandem astrologiae partem pertinerent. Sententiis semper ipsarum numerus ordinis superscribitur, praemissa littera آ (ut videtur pro في الاصل). Expositoris verba semper phrasi قال المفسّر introducuntur. Soli ultimi sex tractatus integri in cod. exstant; tertius ita incipit f. 24,r.: (1) قال بطلميوس المقالة الثالثة في جمل من القول على المسائل وهي يه كلمة موضع اقوى الادلة في المسئلة يدل على ما في ضمير السائل قال المفسر من هنا اخذ بطلميوس في ذكر المسائل وهي من الامور التي كثر الاختلاف فيما بين القدماء ... — Tractatus IV (f. 46,r.) في تحويل سني العالم وكيفية تغيير الاهوية بالانواء والامطار وهي و كلمات est; tract. V (f. 56,v.) في تاثير الكسوف ودلائل الكواكب ذوات الذوائب والنيازك وهي د كلمات; tract. VIII (f. 173,r.) البحارين والمرضى والادوية المسهلة وهي ثماني كلمات. Quis huius commentarii auctor nescio; praeter Ptolemaeum ipsum, nullum alium scriptorem memorare videtur. Textus Centiloquii illi optime quadrat quem in commentario suo conscribendo Ibn ad-Dāyah prae oculis habuit.

Propädeutik = Die Propädeutik der Araber im 10. Jahrhundert, aus dem Arabischen übersetzt von Fr. Dieterici, Berlin 1865. — Est una epistularum sectae philosophicae τῶν Ikhwān aṣ-Ṣafā', de quibus t. I, p. 286.

Pseudo–Abū Maʿshar = *Kitāb al-muḥaqqiq al-mudaqqiq al-yūnānī al-faylasūf ash-shahīr bi* Abī Maʿshar *al-falakī al-kabīr*, Kahirae (typogr. al-ḥamīdiyyah), s. a. (circiter 1320 heg.), 121 + 2 pagg. in–12°.

Liber pseudepigraphus, cuius ultima redactio haud anterior saeculo XVI Chr., cum nonnullis locis (p. 63, 81, 92 etc.) memorentur mulieres quae potionem coffeae Arabicae (شرب القهوة) in hortis bibere ament. Redactor videtur Aegyptius, nam mensibus Copticis dumtaxat utitur, et (p. 2-4) prognostica de inundatione Nili exponit. — Paucis praepositis de vaticiniis capiendis ex primo anni die, ac de naturis planetarum, dierum, horarum, deque calculo victoris et victi, prognostica capienda ex ascendente nativitatis iuxta decanum (*waǵh*) quem in dato signo zodiaci tenet recenset; primum pro viris (p. 10-61), postea pro mulieribus (p. 62-118). Sequuntur duodecim amuleta (*ḥiǵāb*, pl. *ḥuǵub*) Salomonis, ab eodem Abū Maʿshar tradita. Non desunt imagines signorum zodiaci.

Licet idem habeat exordium (2), differt a libro *Bughyat aṭ-ṭālib fī maʿrifat aḍ-ḍamīr li-'l-maṭlūb wa 'ṭ-ṭālib*, qui eodem Abū Maʿshar tribuitur, et prognostica iuxta signum (non decanum) quod ascendens nativitatis occupat pro viris et mulieribus similiter docet. Hic libellus Bughyat aṭ-ṭālib, similibus imaginibus signorum instructus quibus alter liber, saepius lithographice impressus prodiit (Kahirae, 1280 heg., 1287, 1316).

Similes libelli, eodem Abū Maʿshar false tributi, apud Ahlwardt, V, 278-79, nr. 5881 et 5882.

Quṭb ad-dīn ash-Shīrāzī, *Nihāyat al-idrāk*, cod. Biblioth. Nation. Parisiensis, nr. 2517.

Tāǵ al-azyāǵ wa ghunyat al-muḥtāǵ, cod. Escurial., nr. 932 (apud Casiri, t. I, p. 368-69, nr. 927), quo auctor vocatur Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Abī 'sh-Shukr al-Maghrabī. Scriptura maghrebina exaratus, 22 cm altus, 14 cm latus, 119 folia duodevicenas lineas habentia complectens. F. 2,v.–59,r. textum exhibet in 100 capita (*bāb*) divisum; f. 60,v.–119,v. tabulas. F. 66,v.–70,v. sunt tabulae longitudinum et latitudinum 146 ur-

---

(1) Superscribitur آضّد; re vera est XCIV sententia Centiloquii.

(2) الحمد لله الذي خلق الانسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقــة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما الخ

bium, secundum ordinem crescentem distantiarum a meridiano Insularum Fortunatarum (*al-ǵazā'ir al-khālidāt*); urbium indicantur longitudo, latitudo, regio (*al-amākin*), clima.

Titulus libri (1) et auctor aliunde ignoti. Dubitat igitur Suter, p. 156, an amanuensis incuriā pars nominis exciderit, et verus auctor Yaḥyà ibn Muḥ. ibn Abī 'sh-Shukr al-Maghrabī Muḥyī ad-dīn fuerit, astronomus astrologusque insignis addictus speculae urbis Marāghah (2) tempore Naṣīr ad-dīn ac post eius mortem. Res quidem facilis; oporteret tamen librum ipsum diligentissime perpendere ac tabularum elementa. Considerationes aliquot faciam, nisus parte geographica libri, quam solam mihi explorare contigit. Illarum 146 urbium longitudines et latitudines ab iis saepissime discrepant, quas Naṣīr ad-dīn in *Tabulas īlkhānicas* recepit 253 loca recensens (3); longe melius quadrant, Persiam potissimum quod attinet, numeris ex magno al-Bīrūnī opere excerptis ab Abū 'l-fidā'. Urbium in *Tāǵ* memoratarum, 61, seu dimidia fere pars, desunt apud Naṣīr ad-dīn, qui tamen 168 habet loca in *Tāǵ* omissa. Locorum Africae occidentalis et Hispaniae novem exhibet Naṣīr ad-dīn, scilicet Sūs, Tāhart superiorem, Tāhart inferiorem, Siǵilmāsah, Fās, al-Qayrawān, al-Mahdiyyah, Tripolim, Cordubam; quarum priores quatuor liber *Tāǵ* neglexit, ex illis regionibus memorans Silves, Santarem, Tanger, Fās, Ghānah, Sabtah (Ceuta), Sevilla, Málaga, Cordubam, Almeria, Grenada, Toletum, Murcia, Zaragoza, Valencia, Biǵāyah (Bougie), Tūnis, al-Qayrawān, al-Mahdiyyah, Kūkawa (كوكو), Qābes, Tripolim. Ex Persica provincia Ādharbayǵān decem urbes Naṣīr ad-dīn adducit, nempe Salamās, Marand, Siyāh-kūh, Awǵān, Khuwayy, Nakhčewān, Tebrīz, Urmiyah, Marāghah, Ardebīl; nullam vero liber *Tāǵ*, ne Marāghah quidem! — Praeterea omnino numeri in libro *Tāǵ* discrepant a numeris quos Aboul Hhassan (4) et Ibn Sa'īd al-Maghrabī (5) statuerunt; vetustiorem duobus his scriptoribus fontem auctor adhibuit. — Prudentius igitur est nomen in codice scriptum non emendare, librumque *patri* illius noti Yaḥyà tribuere. At si Suteri coniectura vera esset, Yaḥyà librum confecisset ante quam ex Hispania se in Persiam contulisset.

---

(1) Desideratur apud Brockelmann.

(2) Speculam condidit Hūlāgū Khān anno 657 hegirae (inc. 28 Dec. 1258).

(3) Persice et Latine in libro: *Binae Tabulae Geographicae una* Nassir Eddini *Persae, altera* Ulug Beigi *Tatari, opera et studio Ioh. Gravii*, Oxonii 1652. Haec ipsa editio iterum impressa in: *Geographiae veteris scriptores Graeci minores, cum interpretatione Latina, dissertationibus ac annotationibus* [curante Ioh. Hudson], Oxoniae 1698-1712, t. III, p. 77-152 ultimae numerationis. Ex his Graeca editio fluxit Δύο πίνακες γεωγραφικοί, ὁ μὲν Νασσὶρ Ἐδδίνου Πέρσου, ὁ δὲ Οὐλοὺγ Μπεῖ Τατάρου, ἐπιμελείᾳ Δημητρίου Ἀλεξανδρίδου, 79 pp. (in calce Abulfedae Περιγραφὴ Χωρασμίας, Μαουαραλνάχρης ἤτοι τῶν πέραν τοῦ Ποταμοῦ Ὤξου τόπων, Ἀραβίας, Αἰγύπτου, Περσίδος, ἔτι δὲ τῆς περσικῆς καὶ ἐρυθρᾶς θαλάσσης, ἐκδοθεῖσα ἀραβιστὶ καὶ μεταφρασθεῖσα ὑπὸ Δ. Ἀλεξανδρίδου. Ἐν Βιέννῃ 1807). Gallice demum ambae apud Lelewel, *Géogr. du moyen âge*, Atlas p. 10-11 (et considerationes generales t. I, Cartes de géographes, p. 116-19). — Oloug Beg tabulam geographicam Naṣīr ad-dīn exscripsit, 7 omissis urbibus sed addita Qālīqalā; Persice et Gallice etiam apud Oloug Beg, in notis ad vers. p. 257-71, iuxta codices Parisienses.

(4) Qui p. 202 sqq. latitudines 135 urbium, p. 315 sqq. longitudines 131 refert; 41 latitudines ex sua caelesti observatione. — Collectae etiam apud Lelewel, Atlas, p. 6-7 (consid. generales t. I, Cartes de géogr., p. 134–41).

(5) Abū 'l-ḥasan Nūr ad-dīn 'Alī ibn Mūsà ibn Muḥammad ibn Sa'īd, Hispanus, mortuus anno 685 (inc. 26 Febr. 1286) aut, iuxta alios, 673 (inc. 6 Iul. 1274), post multas Orientis terras peragratas. De eo Suter, p. 219 (adn. 77); Brockelmann, I, 336-37; Reinaud, *Introd. générale à la Géogr. d'Aboulféda*, p. CXLI-CXLIII et CCCXVI-CCCXIX. Longitudines et latitudines 223 urbium ad eius fidem praebet Abū 'l-fidā', etiam a Lelewel collectas (Atlas, p. 11-12, et considerationes generales, t. I, Cartes de géogr., p. 123-28).

Tetrabibli versio Arabica, est versio a Ḥunayn ibn Isḥāq facta et a Thābit ibn Qurrah recognita, cod. Bibliothecae Laurentianae « Orient. 352 » (nr. 314 in catalogo Assemani), 235 foliis undenarum linearum constans perperam ordine Europaeo numeratis, forma oblonga in–12°; scriptura naskhī ad ta'līq vergenti exaratus; in ultimis foliis puncta diacritica omittens. Ignotus librarius codicem absolvit nocte diei Iovis 15 rabī' I 893, i. e. nocte diei Mercurii 27 Februarii 1488. — Inc. f. 235,r.: كتاب الاربع مقالات في الاحكام لبطليموس القلوذي ترجمة حنين بن اسحق اصلاح ثابت بن قرة الحراني ، جمل ما في المقالة الاولى من هذا الكتاب في القضاء من النجوم على الحوادث. Indice capitum primi libri absoluto, ita pergit f. 233,v.: المقالة الاولى من كتاب بطليموس في القضاء من النجوم على الحوادث ، الباب الاول في صدر الكتاب ، قال بطليموس ان الامور التي بها تكون تقدمة المعرفة الماخوذة من علم النجوم يا سوري اعظمها واجلها قدرا شيئان احدهما وهو المقدم منهما في المرتبة وفي القوة العلم الذي بـه يدرك اشكال الشمس والقمر والكواكب الخمسة التي تحدث لهـا بسبب حركتها اذا قيس بعضها الى بعض واذا قيست الى الارض.

Omnium vulgatissima; ex collatione enim cum codice Laurentiano invenio certissime hanc versionem secutos esse 'Alī ibn Riḍwān (Haly Heben Rodan) in commentario suo, al-Hamdānī (*Geogr. der arab. Halbinsel*, ed. D. H. Müller, p. 28–44) in exscribendo toto fere tertio capite libri II (περὶ τῆς τῶν χωρῶν πρὸς τὰ τρίγωνα καὶ τοὺς ἀστέρας συνοικειώσεως), et Platonem Tiburtinum in versione Latina sua conficienda. Aliquantulum diversa ab excerptis e Tetrabiblo *Berolinensibus*, de quibus t. I, p. XX–XXIII egi; tamen quae Ahlwardt refert haud sufficiunt ad iudicium certum ferendum.

Ulugh Beg = eius catalogus stellarum fixarum, iuxta editionem alteram Th. Hyde, de qua t. II, p. 284, n. 1.

ADDENDA ET EMENDANDA AD TOMUM PRIMUM (1)

Pag. XI, lin. 17: melius *muliere natura aspera*; cfr. *Glossarium* ad Ṭabarī, p. CCXXXI.

XVII, n. 1, lin. 3 a f.: pro XIV l. XIII.

XVII, n. 3: pro *Princeton* l. *New Haven*.

XXV et XLIX: Incertam, dum scribebam, quaestionem de auctore et anno versionis *Planisphaerii* Ptolemaei ex Arabico, nunc tandem definivit A. A. Björnbo, *Hermannus Dalmata als Uebersetzer astronomischer Arbeiten* (Biblioth. Mathem., 3. Folge, 4. Bd., 1903, p. 130–33): praefationis auctor idem est qui libri interpres, scilicet Hermannus Dalmata vel Secundus; annus quo versio facta, 1143.

XXVI: Teste Fr. Boll, *Sphaera*, p. 421, Latina versio libri Shādhān exstat etiam pulcherrimo codice Monacensi Clm. 826 (fol. 24,v.–33,r.) et Brussellensi nr. 1464. — Iuxta catalogum Rieu, p. 624,*a*, nr. 1348, liber ignoti auctoris de astrologia, 7 tractatus (*maqālāt*) complectens ac Musaeo Britannico asservatus, fontibus suis adnumerat ابـو معشر البلخي شادين بـن من المدخل الكبير [و]من مذاكرته مع سادار مي بحر نجران, cuius ultima verba non ex corrupta sunt ut Rieu proposuit, sed ex شاذان بن بحر; ergo: « Abū Maʿshar « al–Balkhī, ex [eius] *Introductorio magno* [et] ex eius *Colloquio* cum Shādhān ibn « Baḥr ». — Locus Ibn Khaldūn est p. 293 edit. Berytensis 1879 (faṣl III, cap. LIV).

XXX, lin. 8–10: Probabile existimat Suter (Bibl. Math., 3. F., 5. Bd., 1904, p. 80) nomine Bethen, Bereni etc. designari Apollonium Thyaneum. Eo res mihi valde incerta quod Apollonii scripta, ab Arabibus memorata aut Arabice et Latine adhuc exstantia, materiem haud paucum diversam pertractant.

XXXI, lin. 1: pro *ad-darīǵan* l. *ad-darīǵān*.

XXXIII, lin. 13–14: Ut etiam Suter litteris me monuit, ignotus adhuc libri *tasṭīḥ aṣ-ṣuwar* auctor est al-Bīrūnī, qui hoc opusculum suum recenset in catalogo librorum usque ad annum 427 heg. conscriptorum (in praefat. Sachau ad textum *Chronol.*, p. XLIII). Libellus dicatus regi al-Malik al-ʿĀdil Khuwārizmshāh, i. e. al-Maʾmūn ibn al-Maʾmūn ibn Muḥammad (m. 407 heg.), cui septem annos al-Bīrūnī operam dedit.

XXXVI, n. 1: Indicia sequens a Phil. Angelitti mihi suppeditata, inveni libellum *de motu octave spere*, Bononiae 1480 impressum, omnino congruere priori parti ultimi capitis (« de motu octavae sphaerae ») *Theoricarum novarum planetarum* Georgii Purbachii (2), ex quibus igitur excerptum iudicandum esse. Post ultima libelli Bononiensis verba (« cum autem talis motus accessus et recessus fuerit semicirculo minor equatio erit « semper addenda sed cum maior fuerit minuenda »), ita Purbachius pergit in Theo-

(1) Parvae aliae additiones in indicibus exhibentur.

(2) *Theoricarum nouarum Textus* Georgii Purbachij *cum utili ac praeclarissima expositione Domini Francisci Capuani de Manfredonia*, Parrhisiis 1515; totum caput p. 53,r.-61,v. — *Theoricae novae Planetarum* Georgii Purbachii… *cum expositione d. Ioannis Baptistae Capuani de Manfredonia*, p. 259,v.-268,r. (in opere cui titulus: *Sphaerae tractatus*, Venetiis in aedibus Luceantonii Junte, 1531). — *Eras. Oswaldi Schreckenfuchsii Commentaria in Novas Theoricas Planetarum* Georgii Purbachij, Basileae 1556, p. 390-411.

ricis: « Thebith vero duplicem tantum octavae sphaerae motum inesse dixit … », ac rationem Thebith suasque in eam considerationes exponit. Eo ipso capite dicit Purbachius se anno 1460 scribere: « Nunc nostro tempore, scilicet anno Domini MCCCCLX, factum est « caput Arietis septentrionale fere 66 gradibus a sectione parvi circuli et aequatoris di- « stans … ». — Albatenii notitiam manifeste e Gherardi Theorica sumpserat.

XLVIII, lin. 3-4: Litteris me Suter monuit numerum 194 esse delendum, cum eo loco de triangulo obliquangulo agatur; delenda etiam verba « et formulam α … ».

LX, lin. 18-21: De versionis *Hispanicae* origine nunc vide t. II, p. VII.

LXVI, lin. 26-27 ita emendentur: *editus, titulo Arabico omisso qui pag. 49 illarum Notices occupabat; qua re paginarum numeri hac editione semper 15 sunt meis minores pro pag. 16–48 Notices* (= *1-33 extr.*), *16 pro reliquis.*

LXXII et 163-164: Tabulis Theonis (I, 148-155) inspectis, reperi in iis quoque rectas ascensiones signorum manifeste ab initio Capricorni numerari, indeque ipsarum tabularum inscriptionem intelligi: ὀρθὴ σφκῖρα μεσουρκήνησις πανταχῇ « [signorum ascensiones in] sphaera « recta, [quae et signorum sunt] culminatio ubicumque [terrarum] ». Graecum igitur exemplum al-Battānī prae oculis habuit. — Tabulae ascensionum rectarum graduum eclipticae, a Capricorni initio numeratarum, compluribus exstant libris ut apparet ex Ahlwardt, *Verzeichniss der Arab. Hss.*, t. V, nr. 5710, 5758, 5771, 5772, 5798, 5808; colligitur ex nr. 5710, 5758 et 5772, eas a quibusdam serioribus scriptoribus *maṭāli' az-zawāl* « ascensiones culminationis », vel (ex nr. 5808) *maṭāli' al-qubbah* « ascensiones « Fornicis [Terrae] » appellari. — Cfr. etiam Barhebraei *Astron.*, p. 170 text., 150 vers.

LXXV et 266: Alia exempla confusionis Muslimorum in Luna nova cernenda et initio mensis statuendo, apud Ibn Ǵubayr (*The travels of ibn Jubair edited by W. Wright*, Leyden 1852), p. 163, 168-70, 172 (1). — Iocosi de die dubitationis (يوم الشك) versus apud Abū Nuwās, *al-Fukāhah wa 'l-īlinās fī muǵūn Abī Nuwās*, Kahirae 1316 heg., p. 114.

LXXV et 272: Alter locus Abū 'l-'Alā', a von Kremer adductus, est *Luzūm* p. 154, lin. 17 ed. Bombay = t. I, p. 390 ed. Kahirensis:

ومرآة المنجّم وهي صُغْرَى أَرَتْـهُ كلَّ عامرة وقَفْـرِ

« et *mir'āh* astronomi, quamquam admodum parva, ei omnem terram cultam omneque « desertum ostendit ». — Tertius locus addendus ex *epistula* secunda (2), quae ita de lexico quodam dicit: فقد ناب في كلام العرب الصميم ، مَنابَ مرآة المنجّم في علم التنجِيم ، شخصُها ضِئْـلٌ ملموم ، وفيها القمران والنجوم « in Arabum sermone puro obtinuit locum, quem in « scientia astronomiae *mir'āh* astronomi; cuius [i. e. mir'āh] corpus exiguum in se col- « lectum (3), tamen in ea Sol, Luna, stellae ». — Procul dubio astrolabium; ut etiam ex hoc loco Lexici bibliographici a Ḥāǵǵī Khalīfah (4) conscripti elucet: « *aṣṭurlāb* « Graeca est vox … cuius significatio est bilanx Solis, vel, ut alii dicunt, *mir'āh* et *mi-* « *qyās* (5) stellae (6). Graece *aṣṭurlāfūn* etiam vocatur; *aṣṭur* [ἀστήρ] stellam significat,

(1) Et Ibn Ǵubayr, *Viaggio in Ispagna, Sicilia, Siria e Palestina, Mesopotamia, Arabia, Egitto, trad. da C. Schiaparelli*, Roma 1906, p. 144, 150-152, 154.

(2) *The letters of* Abu 'l-'Alā *edited …. with translation, notes, indices and biography by D. S. Margoliouth*, Oxford 1898, p. 18, ult. lin. textus = *Rasā'il*, Beyrūt 1894, p. 48-49. — Vertit p. 24 vers. Margoliouth: « the astrologer's glass ».

(3) Glossa edit. Beyrūt vocem ملموم vix recte مدور explicat; Margoliouth: « a thin but com- « pact object that contains sun ….. ».

(4) Ed. Flügel, I, 324-25, nr. 815 = ed. Constantinop. (anni 1311 heg.) I, 111.

(5) I e. instrumentum quo aliquid mensuratur.

(6) Pro النجم habet ed. Constant. المنجم « astronomi ».

« *lāfūn* [λαβών] mir'āh ». — Conferendum etiam est septem versuum carmen, homoeoteleuton in *-ūḥ* habens, quo Kushāǵim poeta, m. 350 heg. (inc. 19 Febr. 961) astrolabium describit (1); optime enim epigramma Abū 'l-'Alā' illustrat.

Monet Suter, Bibl. Math., 3. F., 5. Bd., 1904, p. 81, diarium Valafridi Strabonis, ad cuius fidem notitia de usu tuborum apud nostrates aevi medii ab hodiernis scriptoribus circumfertur, fictum esse a P. Marty; notitiam tamen aliquo historico fundamento inniti, « denn in der Tat existiert im Codex 18 der St. Galler Stiftsbibliothek « (aus dem 10. Jahrh.) p. 43 ein Bild eines Mönchs, der auf einem Schemel stehend durch « ein langes Fernrohr nach dem Himmel blickt (in Holzschnitt reproduziert in den *Mittei-* « *lungen der antiquarischen Gesellschaft zu Zürich* **19**, 1877) ».

LXXVII, n. 1: Ex libri initio (اعلم ان البروج الاثني عشر منها ست ذكور وست اناث) patet hoc opusculum Sahl ibn Bishr asservari, absque auctoris nomine ac false *nawādir al-qaḍā'* inscriptum, in Musaeo Britannico (*Catal.*, p. 197, n. 415 III).

LXXVIII et 297: Usus astrologicus vocum *mumāzaǵah* et *mizāǵ* e sequentibus exemplis patebit. Abū Ma'shar, *Kitāb al-qirānāt* « liber de coniunctionibus [planetarum] » (2), praef.: فهذه اسطر تتضمن شرح قرانات الكواكب في البروج الاثني عشر وشرح ممازجاتها بالاتصالات بعضها ببعض « hae lineae complectuntur expositionem coniunctionum planetarum in signis « duodecim, et expositionem eorum commixtionum ad invicem per applicationes » (3); eodemque libello tabula occurrit (Pusey, p. 278,*a*) يشتمل على شرح اتصالات الكواكب العلوية وممازجاتها الكواكب السفلية « exhibens expositionem applicationum planetarum superiorum, « eorumque commixtiones cum inferioribus ». — Apud Abū Naṣr al-Qummī, *al-Bāri'*, tract. V, cap. I inscribitur: في افعال الكواكب في الممازجات وذكر طرق الاحكام « de planetarum « effectibus in commixtionibus et expositio rationum iudiciorum [eliciendorum] » (Ahlwardt, *Verzeichn.*, t. V, p. 148, nr. 5661). — At-Tahānawī, *Dictionary of technical terms*, ed. Sprenger, p. 1386 (s. v. نظر): ونظرات القمر تسمى امتزاجات وممازجات القمر « [qua- « tuor astrologici] aspectus Lunae vocantur Lunae *imtizāǵāt* vel *mumāzaǵāt* ». — Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī, *al-mukhtaṣar fī 'ilm at-tanǵīm*, caput XIII inscriptum habet: في مزاجات القمر مع الكواكب وانتقالاته « de Lunae cum planetis commixtionibus deque eius translationibus » (apud Nicoll, *Catal. Bibl. Bodleianae*, nr. 301, p. 300,*a*). — Oloug Beg, p. 119 text., 164 vers. tabulam pollicitur از برای اتصال قمر با کوکب « pro Lunae applicationibus ad singulos planetas »; tabula autem (v. vers. p. 164, n. 1) inscribitur جدول مزاجات قمر بالكواكب « tabula commixtionum Lunae cum planetis ». — Patet *mumāzaǵah*, rariusque *mizāǵ*, esse applicationes planetarum inter se aut ad Lunam.

Eodem sensu Graeci vocem σύγκρασις « commixtionem » usurpabant; Pseudo-Proclus in *Tetrabiblum*, p. 76, lin. 26 sq.: χρὴ τὰς συγκράσεις μὴ μόνον ποιεῖσθαι τοὺς πλανωμένους πρὸς ἀλλήλους λαμβάνοντα, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ ζῴδια καὶ πρὸς τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας τοὺς παρανατέλλοντας αὐτοῖς « oportet ut commixtiones facias non solum planetas respectu

(1) *Dīwān Abī 'l-fatḥ Maḥmūd ibn al-Ḥusayn al-ma'rūf bi* Kushāǵim, Beyrūt 1313 heg., p. 29. — Brockelmann, I, 85 et Huart, p. 101 eum Ibn Kushāǵim vocant; sed in *dīwān*, apud Ibn Khallikān (nr. 256 Wüst, 243 Aegyp., s. v. as-Sarī) plerosque alios fontes Kushāǵim. In *Yatīmat ad-dahr* I, 216-220, cum ac sine Ibn.

(2) Opus Albumasar *de magnis coniunctionibus*, Augustae 1489 etc. impressum, non est *Kitāb al-qirānāt* ut plerumque dicitur (etiam Suter, p. 29), sed *Kitāb fīhi ǵumal min dalālāt al-ashkhāṣ al-'alawiyyah* « liber summam complectens si- « gnificationum personarum caelestium »; quod agnoverunt Steinschneider, *Zur Geschichte der Uebersetzungen aus dem Indischen*, ZDMG., t. XXV, 1871, p. 394-95, et Loth, *al-Kindī* p. 271.

(3) Iuxta codicem Bibl. Bodleianae, in *Catal.* Pusey, t. II, p. 277,*a* (add. ad nr. 284).

« planetarum sumens, sed etiam respectu signorum et stellarum fixarum iis coorientium ». Vettius Valens caput de influxibus applicationum planetarum ita incipit: ὑποτάξωμεν δὲ καὶ τὰς συμπαρουσίας καὶ συγκράσεις ἑκάστου ἀστέρος (*Catal. codd. astrol. Graec.*, IV, p. 174). In cod. quodam Laurentiano (apud Boll, *Sphaera*, p. 10) caput est cui titulus ἀνάκρισις ἐκ τῆς τῶν ἀστέρων συγκράσεως περὶ οὗ τις ἐρωτᾶν βούλεται « ex siderum commi- « xtione id exquirere de quo aliquis interrogare cupit ». Rarius μῖξις, ut in Palchi fragmento (*Catal. codd. astrol.*, I, p. 114): οὐ μόνον γὰρ τὴν τῶν ε΄ ἀστέρων καὶ ἡλίου καὶ σελήνης μῖξιν πρὸς ἀλλήλους δεῖ σκοπεῖν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς τῆς αὐτῆς φύσεως κεκοινωνηκότας τῶν ἀπλανῶν. — Hoc sensu Firmicus Maternus « mixturam » adhibet; ed. Kroll, I, 2: « si stellarum *mixturis* mores hominibus coloresque tribuuntur … »; I, 4: « quid « difficilius putes esse … an inventis stellarum cursibus definire postea quid per omnem « terrarum tractum *mixtura* ipsarum radiatioque perficiat? »; ac saepe. — Syriace *mūzāgā* « mixtura »; Bardesanes (154-222 Chr.), *Le livre des lois des pays, texte syriaque et traduction française par F. Nau*, Paris 1899, p. 18-19 text., 44 vers.: ܡܢܐ ܠܝ ܚܒܩܐ ܪܓܠܐ ܪܒܬܐ ܕܟܠܕܝܐ ܕܚܙܠ: ܫܡܥ ܕܐܢ ܐܝܬ ܒܗ ܡܕܡ ܕܡܙܓܐ ܕܒܪܝܬ ܒܢܝ ܐܢܫ ܕܬܫܥܐ ܘܥܣܪ « legistine Chaldaeorum Babylonis libros, quibus scriptum inest quid plane- « tae, commixtionibus suis, in nativitates hominum efficiant? ».

Mizāǵ apud astrologos etiam sensu *temperamenti, naturae* singulorum corporum caelestium occurrit; exemplum e *Tetrabiblo* Arabico dedi t. II, p. 290.

LXXVIII et 301: Monet Suter (Bibl. Math., 1904, p. 84-85), ut iam Steinschneider animadverterat, librum illum *Introductorium Ptolemaei ad artem sphaericam* esse versionem Arabicam *Elementorum Astronomiae* (Εἰσαγωγὴ εἰς τὰ φαινόμενα) quae vulgo Gemino (Γεμῖνος) tribuuntur (1). Locus ab al-Bīrūnī adductus occurrit p. 286 ed. Manitius, ex versione Latina quae lacunam textus Graeci I, 9 explet: « et duae conversiones [i. e. « tropica] et duae aequalitates fiunt secundum sententiam quidem iudiciorum astrologo- « rum Graecorum in gradibus primis horum signorum, et secundum sententiam quidem « Chaldaeorum fiunt in gradibus octavis horum signorum. … Et non est diversitas inter « Graecos et Chaldaeos nisi in divisione signorum, quoniam puncta prima signorum non « apud eos simul conveniunt, verum apud Chaldaeos praecedunt 8 gradibus. Est ergo pun- « ctum tropici aestivi secundum sententiam quidem Graecorum in parte prima Cancri, et « secundum sententiam quidem Chaldaeorum in parte octava eius. Et similiter currit res « in reliquis punctis ». Ergo in textu al-Bīrūnī a Sachau edito pro وحُكِي « et [Chal- « daei] dicuntur » legendum est وحَكَى « et narrat [etiam Ptolemaeus] ».

Locus ab al-Masʿūdī adductus est ex Gemini XVI, 19 et 21-24 conflatus.

Ad fidem rerum nuper expositarum emendandus Fr. Boll, *Sphaera*, p. 339, n. 5: « die Frage bleibt offen ob sie [Babylonii] die Jahrpunkte in die Mitte der Zeichen oder, « wie dies Eudoxos in seinen *kalendarischen* Schriften that, auf den *achten* Grad oder « vielmehr Tag gesetzt habe. Das letztere behauptet Albirūni, unter Berufung auf eine « bisher nicht gefundene Stelle des Ptolemaios (vgl. Cumont, Textes et monuments de

(1) Fuit I saec. ante Chr. n. De eius aetate, patria, scriptis fuse disseruit C. Manitius (Gemini *Elementa astronomiae ad codicum fidem recensuit, Germanica interpretatione et commentariis instruxit C. Manitius*, Lipsiae 1898, p. 237-252), demonstrans librum nobis notum nonnisi epitomem esse operis ἐξήγησις Γεμίνου τῶν Ποσειδωνίου περὶ μετεώρων, IV aut V saec. Chr. factam. De *Arabica* versione a Gherardo Cremonensi Latine reddita, ita iudicat p. XX: « codex Graecus ab inter- « prete Arabico adhibitus, si cum nostris comparatur, « vetustate multo praestantior fuisse putandus est ».

« Mithra, I, 92, 1). … Die Astrologenpraxis spricht allerdings dafür, das Eudoxos auch
« die Einleitung κατὰ μέσα τὰ ζῴδια von den Babyloniern hatte ».

LXXIX et 309, n. 2: Hermetis liber, cuius nullum adhuc exemplar cognoscebatur, exstat codice ad Dr. Griffini pertinenti, quem t. II, p. 235 memoravi. Incipit: هذا كتاب هرمس المفضَّل (1) على جميع العلماء بمثل (cod. sine punctis) ثلاثة اضعاف (2) جميع علمهم وهو الكتاب الذي يسمى عرض مفتاح النجوم وضعه على تحويل سني العالم ، وانما يعلم سني العالم اذا دخلت الشمس اول دقيقة من الحمل فانه ينبغي لك تلك الساعة ان تقيم الطالع في درجته ودقيقته حتى لا يخفى عليك من ذلك شيء ثم تقيم الاوتاد الاربعة ايضا في درجاتها ودقائقها. — Ita explicit: وقد اسمت لكم كلامي في هذه الصفة التي اضع (cod. اصع) عنكم كثرة الكلام والغي اوضحت لكم من انقلاب السنين (cod. السنن) على جميع الابواب من قولي وكتابي كالذي كان ذلك في الطلوع في تصنيف ابواب الفلك على طبائعها هذا ما اوصيتك به عند منقلب سنة العالم ان شاء الله تعالى ، كمل هذا الكتاب الذي هو كتاب هرمس على منقلب سني العالم وما فيها من القضا وهو من قول الحكيم وكان ترجمة الكتاب في ذي القعدة سنة خمس وعشرين ومائة هجرية (3) وكان الفراغ من نساخة هذا الكتاب نهار الجمعة المبارك السابع عشر من شهر ربيع الاول سنة ٧١ والف من الهجرة النبوية (4). Liber in capita (*bāb*) haud numerata divisus; diversus a Hermetis *philosophi de revolutionibus nativitatum*, duos libros complectenti, ex Arabico verso et impresso cum Pseudo-Procli expositione Tetrabibli (5). — In fine codicis liber dicitur esse كتاب عرض مفتاح اسرار نجوم السماء الاول, cui subsequendus هو [و]الكتاب الثاني طول مفتاح اسرار النجوم. — Uberrimam libri descriptionem ipse Dr. Griffini daturus.

Pag. **3**, lin. 7-8 (et n. 1): l. « et de longitudine apogei Solis quae simul cum hac [inaequalitate « motus] eruitur ». Cfr. t. II, p. 358, s. v. وضع.

27,14-15: leg. « si igitur aliquo loco signum *amplius quam* ascensione sua recta ascendit, « nadir illius signi eo ipso loco *tantodem minus* quam sua ascensione recta ascendit ».

43, titulo et lin. 9-10: emendentur ut t. II, p. 358, s. v. وضع indicavi.

64,4: leg. « est ipsa quantitas [*sinus*] mediae aequationis planetae ». Perperam vox *sinus* omissa in cod. (= t. III, p. 95, lin. 16 يكون بقدر تعديله الاوسط) et a Plat. (« est ut eius « aequalis aequatio »).

67,13: l. *isfandārmadh-māh*.

92-93: hoc capite *aera Coptorum*, *anni Coptorum* designant annos Aegyptios seu vagos ab aera Dhū-'l-qarnayn numeratos, ut t. II, p. 205 exposui. Emendetur igitur nota 4 pag. 92.

115,18: pro 360° l. 270°.

125, n. 1: pro ἡ l. ὁ πλόκαμος.

---

(1) Cod. المفصل, superposito litterae ص signo quod litteram puncto destitutam indicat.

(2) Cod. اصناف. Phrasis tota reddit Graecum Τρισμέγιστος.

(3) Si datum hoc est verum, unam antiquissimarum versionum habemus; mense Septembri 743 Chr. factam.

(4) Iuxta astronomicum usum; nam, iuxta civilem, dies XVII rabīʿ prioris est sabbathum 20 Novembris 1660 Chr.

(5) Εἰς τὴν τετράβιβλον τοῦ Πτολεμαίου ἐξηγήτης ἀνώνυμος, *In Cl. Ptolemaei Quadripartitum enarrator ignoti nominis, quem tamen* Proclum *fuisse quidam existimant. Item* Πορφυρίου φιλοσόφου εἰσαγωγὴ εἰς τὴν ἀποτελεσματικὴν τοῦ Πτολεμαίου Porphyrii *philosophi introductio in Ptolemaei opus de effectibus astrorum. Praeterea* Hermetis *philosophi de revolutionibus nativitatum libri duo, incerto interprete.* Basileae 1559. — Occupat Hermes p. 217-279. — Nonnulla de hoc libro, cuius verus auctor videtur Muslimus fuisse, legantur apud Th.-H. Martin, *Mémoire sur ….. la précession des équinoxes*, p. 449, adn. 1, et Bouché-Leclercq. p. 506-507.

125, **n**. 7 et seqq.: Ut passim aṣ-Ṣūfī in opere suo, ita al-Bīrūnī in *Chron.*, p. 353-356 text., 355-356 vers., indicat quales stellae catalogi Ptolemaici singulas *stationes lunares* Arabum conficiant; ambo omnino consentiunt, qua re, in hodiernis stellarum nominibus designandis pro singulis stationibus nulla alia incertitudo haberi potest quam quae exsistit in statuenda convenientia nominum Ptolemaicorum cum hodiernis. Ergo, si Bayeri litterae adhibeantur quas Baily in edendo catalogo Ptolemaei delegit (cfr. hoc ipso t. II, p. 272-273), pro stationibus in quibus Ideler a Schjellerup discrepat hae stellae colliguntur:

al-buṭayn = Ptolem. 7ª, 8ª, 11ª Arietis = ε, δ, ρ′ (Schjell. ρ) Arietis.
al-haqʿah = Ptolem. 1ª Orionis = λ Orionis.
saʿd bulaʿ = Ptolem. 6ª, 7ª, 8ª Aquarii = ν vel Fl. 13 (Schjell. Fl. 7), μ, ε Aquarii.
saʿd as-suʿūd = Ptolem. 4ª, 5ª Aq., 28ª Capric. = β, ξ Aq., *c′* (Schjell. *c*) Capric.
al-fargh al-mu'akhkhar = Ptolem. 1ª, 2ª Pegasi = Fl. 21 Androm. (Schjell. δ Pegasi), γ Pegasi.

143,4, 5: pro *C* l. *B*; cfr. « quadrans » in indice rerum.

149: in titulo adp. F pro *profectione* l. *directione*, ut t. I, p. 325 monui.

153, n. 1: in numeratore fractionis pro — ponendum + crd *q* crd (180° — *p*).

157,24: pro *ʿAlī ibn Mūsà* l. *ʿAlī ibn ʿĪsà*.

160, n. 3: l. (*cfr. p. 157, adn. 4*).

161, n. 3: Quae de Euclide et *eclipticae obliquitate* narrantur, primam originem ducunt ab Heronis Alexandrini (I saec. ante Chr.) commentariis in Euclidem. Nam haec apud an-Nayrīzī (1) invenio: « In figura sextadecima [libri IV] dixit Yrinus [= Īron, « Heron], quod ipsa est, sicut dixit Euclides, que ubilibet est necessaria superioribus « spheris. In his enim spheris necessarium est, ut sit in arcu, qui est inter circulum equi- « noctialem et inter unumquemque duorum circulorum solstitialium, figura habens duo- « decim [sic! leg.: quindecim] bases, et astrologi dixerunt, scilicet quod arcus, qui est « inter circulum equinoctii et inter unum duorum circulorum solstitialium, quod scilicet « est arcus unius circulorum, qui transeunt per polos sphere, scilicet polos tocius, *recipit* « *figuram duodecim* [sic!] *basium equalium, et ideo Euclides apposuit hanc figu-* « *ram, ut nihil praetermittatur non probatum* ».

Similia Proclus Diadochus (m. 485 Chr.) narrat (2) ad octavam primi libri Euclidis propositionem (3). Cum enim monuisset octavam etiam absque septimae auxilio demonstrari posse, Euclidem ita defendit: « Haud egregie (περιττῶς), aiunt, ea [septima « propositio] ab Elementorum auctore (στοιχειωτής) attexta est; nam si eam solummodo « octavae gratia assumpserimus, octava autem etiam sine ea demonstretur, quomodo se- « ptima inutilis omnino non apparebit? His [obiurgationibus] ea respondenda sunt quae « et antecessores nostri (οἱ πρὸ ἡμῶν) dixerunt: demonstrationem septimae utillimam iis « esse qui astronomicis vacent (τοῖς τὰ ἀστρονομικὰ δεινοῖς) in quaestionibus de eclipsibus. « Ea enim utentes, dicunt tres ordine eclipses aeque inter se distantes non posse fieri, « scilicet ita ut tanto temporis intervallo secunda a prima distet, quanto a secunda ter-

(1) Anaritii *in decem libros priores Elementorum Euclidis commentarii, ex interpretatione Gherardi Cremonensis, ed. Maximilianus Curtze*, Lipsiae 1899, p. 152 (ad IV, 16).

(2) Procli-Diadochi *in primum Euclidis Elementorum librum commentarii ex recognitione Godofredi Friedlein*, Lipsiae 1873, p. 268-69 (= pag. 72 edit. Grynaei).

(3) Si duo triangula duo latera duobus lateribus aequalia habeant alterum alteri, et basim basi aequalem, duos angulos etiam qui aequalibus lateribus continentur aequales habebunt.

« tia ….. Ita rem esse, per septimam propositionem demonstrari. Neque hanc solam pro « suscepto [geometrico] operi supervacaneam quidem, at quasi nos ad astronomiam paratos « efficientem, elementorum auctorem demonstrare (1), sed et multa alia theoremata ac « problemata. Ultimam igitur libri quarti, qua latus pentedecagoni circulo inscribit, dicitne « quis alia causa auctorem proferre quam ob huius problematis relationem ad astrono- « miam? *Nam cum circulo per polos transeunti inscribant pentedecagonum, distan-* « *tiam habent inter polos aequinoctialis et polos zodiaci; distant enim ab alteris latere* « *pentedecagoni* (2). Elementorum auctor igitur, astronomiam quoque respiciens, multa « praemonstranda existimavit ut ad illam etiam disciplinam nos praepararet ».

Vetusta haec lateris pentedecagoni inscripti comparatio cum quantitate obliquitatis eclipticae. Nam ex Eudemi (IV saec. a Chr.) auctoritate Theon Smyrnaeus dicit (3) astronomos qui post Anaximandrum floruissent invenisse « stellas fixas circa axem per « polos [aequinoctialis circuli] transeuntem moveri, planetas autem circa axem zodiaci, « zodiaco perpendicularem; axem fixarum ab axe planetarum distare latere pentedecagoni, « hoc est gradibus 24 » (ἀπέχουσι δ᾽ἀλλήλων ὅ τε τῶν ἀπλανῶν καὶ τῶν πλανωμένων ἄξων πεντεκαιδεκαγώνου πλευρὰν ὅ ἐστι μοῖραι κδ΄). — Item p. 203 (ed. Martin, p. 334): « fiunt « 24 gradus ex 360 gradibus totius portio quindecima; nam quindecies 24 fiunt 360. Ob « hoc dicimus latere pentedecagoni inscripti sphaerae distare ab invicem duos axes illos, « axem scilicet fixarum et axem planetarum ».

167-175: Geographica his similia apud Niẓām ad-dīn al-Ḥasan al-Qummī an-Naysābūrī, *Tafsīr*, Kahirae 1321 heg. (in marg. tafsīr aṭ-Ṭabarī), t. II, p. 76-79, ubi *Qorāni* II, 159 exponit. Commentarius est anno 728 (inc. 16 Nov. 1327) confectus (4). Parvis adiacentium regionum descriptionibus omissis, quae narrat haec sunt: Exeunt e *Mari Circumdanti* « sinus quatuor, quorum primus, ab occasu si incipiamus, *Sinus Barbaricus*, [ita vo- « catus] quia fines conficit *Barbarorum Aethiopiae*; longitudo eius ab austro ad boream « 160 parasangarum [= 480 milliar.], latitudo 35 [= 105 mill.] ….. — Secundus est « *Sinus Ruber* (5), cuius longitudo ab austro ad boream 460 paras. [= 1380 mill.], la- « titudo prope eius finem (منتهاه) 60 paras. [= 180 mill.]; inter eius extremitatem (طرفه) « ac *al-Fusṭāṭ Aegypti* terrestre tridui iter ….. — Tertius est *Sinus Persidis*, cuius « longitudo ab austro ad boream 460 paras. [= 1380 mill.], latitudo fere 180 [= 540 « mill.] ….. — Quartus est *Sinus Viridis*, figurae triangularis, ab austro ad boream « pergens …..; latus eius occidentale 500 paras. [= 1500 mill.] circiter. Ad littora « huius lateris sunt regiones *al-Qatā* et *aṣ-Ṣīn*, qua re *Mare aṣ-Ṣīn* vocatur; ad eius « angulum vero orientalem [sic], prope Persidis Mare, *Mare Indorum* vocatur ….. — « [Ex *Mari Circumdanti*], intrat etiam in terram habitatam, ex occasus parte, sinus « magnus, ab austro multas terras *al-Maghrib* tangens, *Nigritiam* prospiciens, ad *Aegy-* « *ptum* et *Syriam* perveniens; a septentrionibus autem regiones *Hispaniae, al-Ġalāliqah,* « *Slavorum* usque ad *Romanorum* terras ac *Syriam*. Ab eo ramus protenditur, a se-

---

(1) Καὶ οὐ τοῦτο μόνον τὸν στοιχειωτὴν ὡς πρὸς ἀστρονομίαν ἡμῖν συντελοῦν ὁδοῦ πάρεργον δεικνύναι.

(2) Ἐγγράψαντες γὰρ εἰς τὸν διὰ τῶν πόλων κύκλον τὸ πεντεκαιδεκάγωνον ἔχουσι τὴν ἀπόστασιν τῶν πόλων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ζῳδιακοῦ. πεντεκαιδεκαγωνικὴν γὰρ ἀλλήλων πλευρὰν ἀφεστήκασιν.

(3) Theonis Smyrnaei *philosophi Platonici expositio rerum mathematicarum ad legendum Platonem utilium, recensuit Ed. Hiller*, Lipsiae 1878, p. 199 (= ed. Th. H. Martin, p. 324). — Fuit Theon Smyrnaeus circa 130 ante Chr. n.

(4) De auctore Suter, p. 161, nr. 395; magna apud Brockelmann, I, 131 ac 191-92 confusio (cfr. ZDMG., L, 1896, 207 et LVII, 1903, 395).

(5) Cfr. idem nomen t. I, p. 177, locis ex Quṭb ad-dīn ash-Shīrāzī et Qāḍī-zādeh sumptis.

« ptentrionibus *Slavorum* et ad terram *Bulgarorum Muslimorum* (1), qui *Mare Varen-*
« *gorum* (2) appellatur; eius longitudo nota 100 paras. [= 300 mill.], latitudo 33 paras.
« [= 99 mill.]. Iis regionibus praetergressis, in orientem porrigitur, ultra inaccessos montes
« terrasque haud habitatas. Alius etiam ramus ab eo divellitur; *Mare Trapezuntis* (*Ṭa-*
« *rābazūn*, edit. طراترون) vocatum. — ….. Marium haud coniunctorum *Mari Circum-*
« *danti*, maximum est *Mare Ṭabaristān, Ǵīlān, Bāb al-Abwāb, Chazarorum, Ābaskūn*
« (edit. البكون), quae sunt regiones ad eius littora positae, figurae oblongae, ab ortu ad
« occasum amplius 250 paras. [= 750 mill.] porrectum, ab austro ad boream 200 cir-
« citer [= 600 mill.]. — ….. *Indorum Mari* 1370 insulae habitatae et non habitatae
« inesse dicuntur; quarum insula magna extremo mari, ab ortu *Indiam* prospiciens ac
« prope *Sinarum* terras, insula *Sarandīb* vocata, circuitum 3000 milliariorum habens;
« magnis montibus multisque amnibus praedita, ex qua rubini proveniunt. Circa hanc in-
« sulam 19 insulae habitatae, urbibus et pagis abundantes. Ex insulis huius maris sunt
« quoque *Kalah*, a qua stamnum importatur, et *Sarbozah* (edit. سريرة) a qua camphora
« provenit ».

Parvae discrepantiae in numeris eo ortae quod auctor milliaria fontis suae in numeros rotundos parasangarum convertit.

Ex descriptione al-Kharaqī, quam t. I, p. 169-175 retuli, videtur suam descriptionem marium hausisse Fakhr ad-dīn ar-Rāzī (m. 606 heg., 1209 Chr.), *Comm. in Qorānum*, Kahirae 1308-10 heg., t. II, p. 69, ita incipientem: « Narrant al-Ǵayhānī « (ed. الجبائى) aliique sapientes in cognitione situs marium ….. ». Hic illic parva omittit quae apud al-Kharaqī leguntur; ut exemplum praebeam, mare *Aylah* ita brevius describit: « … eius latitudinem 700 milliaria; eius finem esse versus mare qui *Viride* appel-
« letur; in eius extremitate *al-Qolzum* esse, unde nomen mare accepisse; ex oriente eius
« terram *al-Yemen* et *ʿAden* esse, ab occasu (3) *Aethiopiam* ». Recte sinum in extremam Indorum terram progredientem vocat *Sinum Viridem* (*al-khalīǵ al-akhḍar*); cfr. quae t. I, p. 170, adn. 4 dixeram.

175–177: Iuvat quae ad me de Goeje scripsit referre: « Dans ma note sur Qodāmah j'ai
« voulu dire ceci: Dans les mots المتصل بالبحر الاخضر la *Mer Verte* ne peut pas être l'Atlan-
« tique, mais dans ce qui suit immédiatement ce nom signifie bien certainement cette dernière.
« J'en conclus que Qodāmah avait mal compris sa source. J'aime mieux croire main-
« tenant que le texte de Q. est lacuneux et corrompu, notamment que les mots ….. والموضع
« الاخضر on pris la place d'autres mots (p. ex. de ceux qu'emploie Ibn Rosteh), leur
« propre place étant avant وهذا البحر الاخضر, et qu'il y a une lacune après مائتا ميل
« Quoiqu'il en soit, le passage de Qodāmah ne peut pas servir à élucider la question.
« La solution que vous proposez p. 177 est très ingénieuse, mais elle reste nécessairement
« incertaine tant que nous n'avons pas d'autre témoignage indépendant que le golfe *d'al-*
« *Qolzum* ait eu le nom de *Mer Verte*. La même incertitude plane au-dessus du nom
« de البحر الاخير d'Ibn Rosteh. Je ne connais ce dernier nom que dans la *Chronique*

(1) Sunt Bulgari ad flumen Volga incolentes, qui circa annum 310 heg. (922-923 Chr.) islāmicam religionem receperant omnes (cfr. Marquart, *Osteurop. u. ostasiat. Streifzüge*, p. 25-26, 337)

(2) Ed. (p. 78) ورتك. Nomen non ita infrequens ut t. I, p. 171, n. 6, ad fidem Abū 'l-fidā' dixeram; v. al-Qazwīnī, ed. Wüstenfeld, t. II, p. 416, ad-Dimashqī, p. 19, 21, 182, 193, ac potissimum C. M. Frähn, *Ibn Foszlan's und anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit*, St. Petersburg 1823, p. 177-204, qui Arabicos et Persicos de hoc mari testes usque ad XVII saec. Chr. collegit.

(3) Ita melius quam « ab austro » ut al-Kharaqī habet,

« *Samaritaine* (citée par Juynboll dans ses notes sur le *Marāṣid*), où il se trouve « deux fois p. ١٠ au milieu et p. ٢٢, l. dern., dans la définition des confins de l'empire « israélite projété. Il y semble désigner la Méditerranée, mais peut-être aussi le golfe « d'*Aylah*.

« Mais je ne peux me rallier à la leçon وعرض طريقه qui (1) dans mon opinion est une « défiguration de طرفه (ou de طرفيه). Dans deux des trois passages où l'expression se lit, « elle est l'opposé de عرضه في الاصل. Dans le premier passage, celui du الخليج البربري « (Batt. ٢٦ 5, vers. p. 17, lin. 31), Ibn Rosteh et al-Kharaqī ont tous les deux طرفه. « Chez al-Mas'ūdī la leçon طرفيه peut être bonne, car — et cela me mène à un autre « point de vue — il y a deux extrémités, celle d'Aylah et celle d'al-Qolzum. Cette der- « nière correspond au *Yam ṣūf*. L'autre extrémité, le golfe d'Aylah ou d''Aqabah, est « plus proche de la Syrie (الطرف الادنى) et appartient géographiquement à la Syrie, comme « l'autre à l'Égypte. Cette dernière a pu avoir le nom de البحر الاخير. Dans ce cas الاخضر « d'al-Battānī et d'al-Kharaqī serait une altération de الاخير, ou bien on aura con- « fondu les deux.

« Le texte d'al-Kharaqī est le plus complet, parce qu'il ne parle pas seulement « de l'extrémité la plus proche, mais aussi de l'extrémité la plus étroite où se trouve « al-Qolzum. Je crois que dans ce texte الى طرف doit être lu الطرف. On peut suppléer « اعني d'Ibn Rosteh ».

189,3: Formula Ḥabash est $\sin m = \dfrac{\operatorname{tg}\varphi \operatorname{tg}\delta}{R}$. Item **163**,24: $\sin\alpha = \dfrac{\operatorname{tg}\delta \operatorname{cotg}\varepsilon}{R}$.

217,21: pro $11'' \dfrac{12}{299}$ l. $12'' \dfrac{12}{299}$. — Ibid., n. 5: pro X l. XI.

222,30-37: Quinta ratio est quam astronomi khalifae al-Ma'mūn in *Tabula Probata* adhibuerunt, sicut apparet ex loco quem fortuito Steinschneider, *Schriften der Araber in hebräischen Handschriften* (ZDMG., XLVII, 1893) p. 355-56 adducit ex V capite libri *Ma'ārig̱ al-fikr al-wahīg̱*, cuius auctor Muḥammad ibn Abī Bakr al-Fārisī, posteriore medietato saec. VII heg. (XIII Chr.) scribens (2). Quinque rationes, ait, tabularum aequationis temporis condendarum habentur, quarum prima Ptolemaei, quinta a Yaḥyà ibn Abī Manṣūr inventa. « Initium, quod is tanquam radicem aequationis tem- « poris statuit, sumpsit ab initio Arietis; nam, cum apogeum Solis observatione anno 199 « Iezdegerdis [inc. 28 Apr. 830] in 82° 39′ deprehendisset idemque in opere astronomico « suo constituisset, apogeum observatione captum reduxit (3) ad primum diem regni Iez- « degerdis; pro quo die longitudo apogei 79° 38′ circiter prodiit. Per hoc apogeum, maxima « aequatione Solis sumpta 1° 59′, longitudinem mediam Solis deduxit pro tempore quo in « Arietem intrat (4), invenitque Solis longitudinem mediam 358° 4′, veram in initio Arietis, « ascensiones rectas eius longitudinis (5) verae 360°. Ergo differentia ascensionis [a long.

(1) Eandem Plato et interpres Hispanus prae oculis habuerunt; vertunt enim « in parte commea- « bili » et « enel logar do lo passan ». Nec aliter al-Kharaqī, duobus locis.

(2) Ita Suter in *Nachträge*, p. 175, recte quidem, ut alia fortasse occasione demonstrabo. — Notitiae apud Brockelmann, I, 474 et II, 214 emendationibus egent. — Alium, qui ignorabatur, librum eiusdem auctoris memoravi hoc t. II p. 235, n. 1.

(3) Leg. القَهْقَرَى quod a ردّ pendet.

(4) Pro לנאלהא leg. לנזולהא; confusio facilis in scriptura Hebraeo-rabbinica. Astronomi persaepe نزول cum accus. usurpant, cum de Solis introitu in signa zodiaci agitur; cfr. Dorn, *Drei astronomische Instrumente mit arab. Inschriften*, p. 32, n. 1.

(5) Pro מכאנה leg. מכאנהא; item in fine loci a Steinschneider adducti.

« media] fuit 1° 56′; et quia differentia ad ascensionem spectabat, necesse ei fuit, ad [tem-
« pus] verum eruendum, 1° 56′ demere ab ascensionibus Solis veri; deinde differentiam
« repertam inter ascensiones deminutas et mediam longitudinem Solis dividere (1) per 15;
« divisionis proventum fuit aequatio temporis. — Rei exemplum hoc est, quod (2) pro
« anno 634 Iezd. [inc. 9 Ianuarii 1265] longitudinem mediam Solis eruamus ita ut dif-
« ferentia ad longitudinem mediam spectet, apogeo Solis 89° 13′ et maxima Solis aequa-
« tione 1° 59′ sumptis; et inveniamus longitudinem mediam Solis in 59° 2′, veram in signo
« Geminorum ….. ». Sequentia Steinschneider non affert.

284-285: Hae stellarum configurationes cum Sole, nobis inutiles, in astrologia adhibebantur. Ptolemaeus ipse in *Tetrab.*, II, 7 (περὶ τοῦ γένους τῶν διατιθεμένων « de eventuum genere »), ad prognostica ex eclipsibus eruenda de natura rerum quae gentibus, urbibus, regionibus etc. eventurae sint, haec inter alia praecipit: « Fixarum autem stellarum eam « assumemus quae cum loco eclipsis ipso maximam habeat consuetudinem, primum ob « splendorem in paxillo praecedente (ἐπὶ τῆς παροιχομένης κεντρώσεως), iuxta configurationes « modis novem apparentes, quae a nobis in prima Syntaxi [i. e. in *Almagesto*] expositae « sunt (κατὰ τοὺς διωρισμένους ἡμῖν ἐν τῇ πρώτῃ Συντάξει τῶν ἐννέα τρόπων φαινομένους σχη- « ματισμούς); postea in paxillo ascendentis aut medii Caeli, sequenti locum eclipsis, re- « pertam ….. ».

287: Locus al-Qazwīnī in edit. Wüstenfeld est t. I, p. 18, iisdem servatis lectionibus. Sed procul dubio post المقالة الثانية excidit عشرة; non enim II, at XII liber Euclidis intelligendus, cuius 18ª propositio: « sphaerae inter se sunt ratione cubica (ἐν τριπλασίονι λόγῳ) « suarum diametrorum ». Hoc theoremate potissimum calculi innituntur.

288 et **289**: Libri *al-manshūrāt*, qui Ptolemaeo tribuitur ab al-Bīrūnī, tertiam nunc mentionem, apud Barhebraeum absconditam, adducere possum. Elementis *Almagesti* innitens et sphaeris planetarum sibi contiguis consideratis, supputat primo (p. 215-19 text., 188-91 vers.) distantias geocentricas caelestium corporum. Iuxta Ptolemaeum est 1160 radiorum terrestrium minima distantia Solis; ergo maxima Veneris. At iuxta Ptolemaeum ipsum semidiametrus epicycli Veneris $43^p\ {}^1\!/_6$ complectitur qualium semidiametrus deferentis 60^p; excentricitas deferentis respectu Terrae est $1\ {}^1\!/_4$ earundem partium; ergo minima Veneris distantia, in sexagesimis semidiametri deferentis, erit

$$60^p - (43^p\ {}^1\!/_6 + 1^p\ {}^1\!/_4) = 60^p - 44^p\ 25' = 15^p\ 35',$$

maxima autem

$$60^p + (43^p\ {}^1\!/_6 + 1^p\ {}^1\!/_4) = 60^p + 44^p\ 25' = 104^p\ 25'.$$

Sed vidimus hanc maximam distantiam esse 1160 semidiametrorum terrestrium; ergo

$$1160 : 104^p\ 25' = \text{dist. minima} : 15^p\ 35'$$

$$\text{dist. minima} = \frac{1160 \times 15^p\ 35'}{104^p\ 25} = 174 \text{ semidiam. terrestres},$$

quae etiam erit maxima distantia Mercurii. — Similibus supputationibus has minimas distantias invenit:

Lunae	$33\ {}^1\!/_2\ {}^1\!/_{20}$	Soli	1160	Saturno	14259
Mercurio	$64\ {}^1\!/_6$	Marti	1260	Stellis fixis	19963
Veneri	174	Iovi	8820		

Supputat postea (p. 220-222 text. = 191-93 vers.) diametros et moles Lunae et Solis respectu Terrae; innititur propositione Euclidis, XII, 18, atque principio quod ratio

(1) Pro ויקוומה leg. ויקסמה.

(2) Pro ביאנא leg. באננא.

semidiametrorum Solis et Lunae sit ut ratio distantiarum geocentricarum. Quoniam Ptolemaeus semidiametrum ☾ invenit 17′ 33″, et mediam distantiam ⊙ 1210 radiorum terrestrium,

$$\text{semid. } \odot : 1210 = 17' 33'' : 64\ {}^{1}/_{6}$$

$$\text{semid. } \odot = \frac{17' 33'' \times 1210}{64\ {}^{1}/_{6}} = 5\ {}^{1}/_{2} \text{ semid. Terrae.}$$

Cubo facto, reperiuntur

$$\text{moles Terrae} = 39\ {}^{1}/_{4} \text{ moles Lunae}$$

$$\text{moles Solis} = 166\ {}^{1}/_{4}\ {}^{1}/_{8} \text{ mol. Terrae (1)} = 6644 \text{ moles Lunae.}$$

Sequuntur (p. 222-32 text., 193-200 vers.) supputationes diametrorum et molium quinque planetarum ac inerrantium siderum. Innituntur his diametris [angularibus apparentibus] in distantiis geocentricis mediis (2):

Mercurii	$\frac{1}{15}$	diametri Solis	Iovis	$\frac{1}{12}$	diametri Solis
Veneris	$\frac{1}{10}$	» »	Saturni	$\frac{1}{18}$	» »
Martis	$\frac{1}{20}$	» »			

Has diametros affirmat ab Hipparcho auxilio triquetri (3) observatas et a Ptolemaeo relatas; postea (p. 224-25 text., 195 vers.) de tribus planetis superioribus ita narrat: « Hipparchus, diametros trium superiorum primus determinans, non explicavit in « quanam distantia eas observaverit. Ptolemaeus, libro ܕܗܦܬܐ, putavit id ab eo in « distantia media observatum esse; nec a veritate aberravit, cum notum sit in distantia « maxima non posse planetas superiores observari ….. ». — Sequuntur diametri lineares et moles eadem ratione supputatae qua apud al-Battānī.

Titulus libri Ptolemaei nuper memorati versus est « du Fruit » a Nau, qui ܕܦܬܐ putavit corruptum ex Arabico الثمرة « fructus », noto nomine *Centiloquii* (Καρπός « fructus ») false Ptolemaeo tributi. Sed talis corruptela perdifficilis tam Arabicis quam Syriacis litteris; praeterea quae exponuntur centum aphorismis astrologicis *Centiloquii* toto Caelo differunt a rebus ex libro ܕܦܬܐ excerptis. Syriace hoc *ktābā da-nsīrē* significat « librum prismatum »; Arabice *al-manshūrāt* complura designat: « res expansas, « explicitas », « res evulgatas », « res serrā divisas vel sectas », « diplomata regia non « clausa sigillis », et etiam « prismata », licet hoc sensu plurale *manāshīr* potius adhibeatur. Ea de distantiis magnitudinibusque caelestium corporum sumpsit Barhebraeus

(1) Barhebraeus monet: « Ptolemaeus 170 « invenit. Forte quadratum et cubum fecit numeri « maioris quam 5 ${}^{1}/_{2}$, nisi in supputando erraverit ».

(2) Eaedem diametri apud al-Battānī; easdem al-Bīrūnī exponit ad fidem libri *al-manshūrāt*, additis ${}^{1}/_{20}$ pro fixis primae magnitudinis, ${}^{4}/_{81}$ pro fixis secundae, ${}^{5}/_{109}$ pro fixis tertiae, ${}^{1}/_{24}$ pro fixis quartae, ${}^{2}/_{65}$ pro fixis quintae, ${}^{1}/_{36}$ pro fixis sextae.

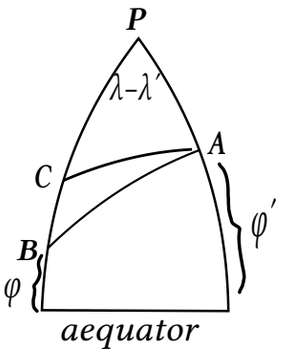
(3) P. 222, l. 7 text., 193 vers. (ubi Nau « dioptre »): *b-ōrganōn trayānāy peshḥā*, quod certissime triquetrum designat p. 205 text. (cfr. quae dixi t. I, p. 321-322). Sed Ptolemaeus, *Almag.*, V, 14 (ed. Halma, t. I, p. 339), instrumentum quo diametri apparentes Solis et Lunae capiuntur dicit esse « dio- « ptram, praeditam regula quatuor cubitorum, ab « Hipparcho descriptam » τὴν ὑποδεδειγμένην ὑπὸ τοῦ Ἱππάρχου διὰ τοῦ τετραπήχους κανόνος διόπτραν. Eo forte Barhebraeus in errorem lapsus, quia uni laterum triquetri parva dioptra semper aptatur. — Sed alibi (p. 209 text., 183 vers.), de mensura diametri solaris agens, dioptram recte designat: « Hip- « parchus ….. instrumentum illud cui duo foramina « (*nqābā*) sunt paravit, eoque usus est ».

ex eodem *Kitāb al-manshūrāt*, ex quo ipsissimas res al-Bīrūnī hausit; titulum libri, parum opportune, Syriace vertit « Librum prismatum ».

Al-Battānī, hoc L capite, et astronomi in adnotationibus meis memorati satis ostendunt apud Arabes IX saec. Chr. pervulgata esse scripta de *distantiis magnitudinibusque* corporum caelestium, praeter notum Aristarchi libellum περὶ μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων ἡλίου καὶ σελήνης. Aliud adducam testimonium ex *Introductorio* quod anno Chr. 849 Abū Maʿshar (1) scripsit: « Constat enim ex *libris intervallorum celestium corporum* lune « circulum quo terre proximus est a terre superficiem .128. miliarium milibus ac vere [sic] « .94. miliaribus distare singula miliaria ex ternis cubitorum milibus ». Videtur radium Terrae 3818 milliariorum fecisse, ut Ibn Rosteh; tunc minima distantia Lunae in radiis Terrae eadem invenitur quam al-Farghānī indicat, nam 128 094 per 3818 divisa fiunt 33.55 seu 33 $^{1}/_{2}$ $^{1}/_{20}$.

305, n. 1: pro *adnotator Schaton* l. *adnotator ab Andrea Schatone editus* (Pauli Alexandrini Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν ἀποτελεσματικήν, *Rudimenta in doctrinam de praedictis natalitiis*, Witebergae 1586).

318: Iure monet Suter (Bibl. Math. 3. F., 5. Bd., 1904, p. 88) demonstrationem meam esse emendandam. Ex Terrae polo ductis usque ab aequatorem meridianis per urbem datam A et per Mekkah B transeuntibus, coniungantur A et B per arcum circuli maximi qui urbium distantiam metietur; arcus AC circuli maximi quoque describatur perpendicularis ad meridianum *datae urbis*, scilicet linea ortus et occasus; azimuth qiblae erit angulus BAC. In triang. PAB



$$\sin PAB = \frac{\sin PB \sin P}{\sin AB} = \frac{\sin(\lambda - \lambda') \cos \varphi}{\sin \text{distantiae}};$$

et quia PAB = 90° + azimuth

$$\cos \text{azimuth} = \frac{\sin (\lambda - \lambda') \cos \varphi}{\sin \text{distantiae}},$$

quae formula a mea differt ob φ loco φ′ positum.

Error ex regula rudiori al-Battānī proveniens nonnisi 1°—2° in Syria et Mesopotamia attingit.

ADDENDA ET EMENDANDA AD TOMUM SECUNDUM

Pag. **5**, ult. lin.: pro *28* l. *23*.
22, col. Solis, ad nr. 10: pro *25″* cod. l. *24″*.
22, col. nodi, ad nr. 21: pro *45″* cod. l. *44″*.
23, col. Solis, ad nr. 3: pro *25″* cod. l. *24″*.
23, col. anom., paenult. lin.: pro *13″* l. *14″*.
31,10: pro *monsis* l. *mensis*.
32, col. dierum, ad nr. 4 pro *50″* l. *40″*; — ad nr. 11 pro *29″* l. *39″*; — ad nr. 19 pro *13″* l. *23″*.

(1) *Introductorium in astronomiam* Albumasaris Abalachi *octo continens libros partiales*, Augustae Vindelicorum 1489, lib. IV, cap I, fol. *c7*.r.